

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Selenium | run_id: run_20260617_110659_701605 -->

Framework: Selenium | Run ID: run_20260617_110659_701605

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Selenium (Python) + pytest
- Kết quả chạy: 9 passed / 0 failed, không có lỗi execution được phát hiện.
- Coverage: Không hỗ trợ, coverage = 0 % (không ảnh hưởng tới kết quả).
- Issue chính: Có một lỗi nghiêm trọng tiềm ẩn liên quan tới đường dẫn file HTML được tải trong fixture (source_under_test.html không tồn tại trong source được cung cấp). Điều này có thể khiến các lần chạy trên môi trường khác thất bại.

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:

```
file_uri = (Path.cwd() / "source_under_test.html").resolve().as_uri()
```

```
driver.get(file_uri)
```

Trong [SOURCE CODE] tên file thực tế là ui_checkout_fixture.html.

- Ảnh hưởng: Nếu file source_under_test.html không tồn tại, fixture sẽ ném FileNotFoundError hoặc trình duyệt sẽ mở trang lỗi 404, làm cho toàn bộ các test không thực thi đúng hành vi UI.

- Cách sửa: Thay đổi đường dẫn trong fixture thành tên file đúng:

```
file_uri = (Path.cwd() / "ui_checkout_fixture.html").resolve().as_uri()
```

Test còn thiếu

- Không có test kiểm tra trường hợp fragile được bật (phí vận chuyển cộng 7.5) riêng biệt; hiện chỉ có test TC-002 kết hợp với các yếu tố khác, nên chưa tách rời để xác nhận logic phí fragile.
- Thiếu test kiểm tra hành vi khi người dùng để trống hoặc nhập giá trị không phải số (NaN, Infinity) cho các trường subtotal, weight, credit.
- Thiếu test kiểm tra UI hiển thị thông báo lỗi khi calculateDiscount hoặc shippingFee ném lỗi (hiện các test chỉ so sánh total và error giữ nguyên, không xác nhận nội dung lỗi).

Assertion yếu

- Các test lỗi (TC-005, TC-006, TC-007) chỉ so sánh total và error với trạng thái trước mà không kiểm chứng rằng error vẫn rỗng hoặc không có thông báo nào. Nếu trang ban đầu có thông báo lỗi, các test sẽ vẫn pass mà không phát hiện vấn đề.
- Test TC-009 không kiểm tra lại giá trị subtotal, weight, ... sau khi driver.refresh(); chỉ dựa vào việc nhấn nút tính toán mà không xác nhận rằng các giá trị mặc định vẫn đúng.

Rủi ro maintainability

- Sử dụng time.sleep(0.2) để chờ UI cập nhật có thể gây flaky trên máy chậm hoặc khi

network latency tăng. Nên dùng explicit wait (WebDriverWait) để chờ element #total có giá trị thay đổi.

- Hard-code selector strings trong hàm get_output (By.CSS_SELECTOR, selector) nhưng các test truyền selector dạng "#total"; nếu thay đổi cấu trúc DOM (ví dụ đổi output thành div), tất cả test sẽ phá vỡ mà không có thông báo rõ ràng.
- Khởi tạo Edge driver yêu cầu môi trường có Edge và driver tương thích; nếu môi trường CI không cài Edge, các test sẽ không chạy. Nên cân nhắc dùng Chrome/Chromium hoặc WebDriverManager để tự động tải driver.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa đường dẫn file trong fixture (như đã nêu ở mục Lỗi nghiêm trọng).

2. Thay time.sleep bằng WebDriverWait:

```
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
```

```
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
```

```
def click_calculate(driver):
```

```
    driver.find_element(By.ID, "calculate").click()
```

```
    WebDriverWait(driver, 5).until(
```

```
        EC.text_to_be_present_in_element((By.ID, "total"), "")
```

```
)
```

3. Thêm test riêng cho fragile:

- Đặt fragile=True, các tham số khác cố định, xác nhận phí vận chuyển tăng 7.5 và total tính đúng.

4. Thêm test nhập giá trị không hợp lệ (rỗng, chuỗi, NaN) cho subtotal, weight, credit và kiểm tra UI không thay đổi và/hoặc hiển thị lỗi.

5. Cải thiện assertion lỗi: sau khi gây lỗi, kiểm tra rằng #error vẫn rỗng (hoặc có thông báo cụ thể nếu UI được cập nhật). Ví dụ:

```
assert get_output(driver, "#error") == ""
```

6. Sử dụng Select của Selenium để chọn giá trị trong <select> thay vì send_keys, giảm rủi ro khi trình duyệt không hỗ trợ.

```
from selenium.webdriver.support.ui import Select
```

```
Select(driver.find_element(By.ID, "destination")).select_by_value(data["destination"])
```

```
Select(driver.find_element(By.ID, "tier")).select_by_value(data["tier"])
```

Nếu thực hiện các sửa đổi trên, bộ test sẽ ổn định hơn, bao phủ đầy đủ các quy tắc nghiệp vụ và giảm thiểu rủi ro môi trường.